

# 矿业工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0819 授 工学博士 学位)

## 一、学科简介

矿业工程是一门以地学、数学、力学、化学、经济学和管理科学等为基础,以矿产资源开发和利用为主体的工程科学,核心内容是将各种矿产资源以安全、经济、高效和环保的方式从原生地开发出来并进行合理、有效和充分的利用。

我校矿业工程一级学科博士点下设采矿工程、矿物加工工程两个二级学科。我校采矿工程、矿物加工工程始建于1973年,1983年获国家第二批硕士学位授予权,2005年获一级学科硕士授予权,2011年获一级学科博士授予权,2014年获批设立博士后流动站。依托本学科建有省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室、钢铁冶金与资源综合利用教育部重点实验室、国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室、钒资源高效利用湖北省协同创新中心、冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室、湖北省页岩钒资源高效清洁利用工程技术研究中心、冶金辅助原料研究所、爆炸技术研究所等研究机构。

近年来,我校矿业工程学科结合学科的难点和国际发展趋向,针对矿产资源的不可再生性,赋存条件的复杂性、多样性和不确定性,以及传统矿业开发对环境的破坏,广泛吸收现代系统工程理论、非线性科学、信息技术、地球物理学和矿物回收化学、生物学等相关学科的高新技术,深入开展理论和应用研究,开拓先进的、非传统的矿业开发和利用技术,创造更安全、高效、低成本和更少环境污染的矿业开发新模式,为实现人口-资源-环境相协调的国民经济可持续发展提供了科学与技术支撑。在科研和学科建设等方面已形成了自身特点和优势,并在采矿和矿物加工领域内具有较高的学术地位。

## 二、培养目标

1. 具有科学的世界观和方法论,具备严谨的科研作风和良好的团队合作精神。
2. 了解并遵守学术道德规范,具有高尚的职业道德和强烈的事业心与责任感。
3. 至少掌握一门外国语,具备熟练阅读本专业的外文文献,进行国际学术交流的能力。
4. 全面系统掌握本学科的科学理论与技术及相关学科的理论基础,对本学科的发展历史、现状和前沿动态有深入的了解,具备坚实的基础理论和系统宽广的专业知识。
5. 能运用现代科学理论和实验手段、计算机技术和信息技术,创造性地进行与本学科方向相关的理论和实际问题的研究,具有创造性地发现和解决矿业工程实际问题的能力。
6. 达到《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》等的相关要求。

## 三、研究方向

1. 矿床开采理论与技术:特殊矿床开采、矿业经济、采矿系统工程、矿井通风与防尘;
2. 矿山岩土力学与边坡工程:矿山地压控制、井巷支护工程、岩土工程测试技术、爆炸理论与应用、露天边坡稳定性控制;
3. 矿物加工理论与技术:微细粒难选矿物加工、低品位矿产资源开发利用、矿物化学提取(湿法冶金)、节能磨机开发利用、微细粒矿物分级装备、微细颗粒的分散与团聚、矿物加工数学模型及计算机应用;
4. 二次资源综合利用:尾矿综合利用、矿物功能材料、城市矿山开发利用;
5. 造块与直接还原理论与技术:新型球团粘结剂开发利用、低温烧结工艺及技术、高品质球团工艺及技术。

## 四、培养方式

采取导师负责和导师指导团队相结合的培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成，导师指导团队中至少要有两名专家应该具有博士导师资格。

## 五、学制及学习年限

全日制攻读博士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2.5~4 年；非全日制攻读博士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~5 年。博士学习年限最长不超过 8 年（含休学）。

## 六、课程体系及学分要求

矿业工程博士研究生学分要求及学分分配表

| 总学分       | ≥22 学分 |                                                         |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------|
| 修课学分      | ≥10 学分 | 公共必修课 4 学分<br>学科通识课与学科基础课≥4 学分<br>专业选修课≥2 学分            |
| 研究环节      | 12 学分  | 开题报告 1 学分<br>学术交流 1 学分<br>论文中期进展报告及考核 1 学分<br>学位论文 9 学分 |
| 具体课程设置见附表 |        |                                                         |

## 七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式作为开题报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告的内容主要包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（不少于 70 篇）；研究方案需阐明：研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作计划及时间安排。

开题报告至少由 5 名具有副教授以上职称（其中至少 3 名教授）审定并签署意见，答辩环节须有至少 5~7 名具有副教授以上职称的学者(其中至少 3~5 名教授)作为评审专家参加，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。开题报告评审通过后，须完整填写《博士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

2. 学术交流：研究生须参加 9 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 论文中期进展报告及考核：必须以书面及答辩形式做论文研究中期进展报告，记 1 学分。

中期进展报告就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行公开答辩，中期考核小组应由 5~7 名具有副教授及以上职称的考核专家组成，其中至少 3 名教授对中期报告进行考核，对存在的问题提出指导性建议。

中期考核通过后，须填写《博士生中期报告及综合考核表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院

留存。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，要求研究生在论文答辩前 3 个月，必须进行论文预答辩，通过之后方可申请正式答辩。

## 八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定（武科大研[2019]44 号）》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则（武科大研[2019]45 号）》等文件执行。

## 矿业工程（0819）博士研究生课程计划表

| 类别  | 课程性质  | 课程编号      | 课程名称        | 英文课程名称                                                       | 学时 | 学分  | 开课学期 | 开课学院      | 备注              |
|-----|-------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----------|-----------------|
| 学位课 | 公共必修课 | 15BA51001 | 中国马克思主义与当代  | Chinese Marxism and the Contemporary Era                     | 32 | 2   | 1    | 马克思主义学院   | 必修              |
|     |       | 15BA14001 | 博士生英语       | English for Doctoral Candidates                              | 32 | 2   | 1    | 外国语学院     |                 |
|     | 学科通识课 | 15BC01101 | 采矿科学与新技术    | Mining science and New Technology                            | 32 | 2   | 1    | 资源与环境工程学院 | 采矿工程选修, ≥4 学分   |
|     | 学科基础课 | 15BD01101 | 矿业系统科学原理与方法 | Principles and Methods of System Analysis in Mining Industry | 32 | 2   | 1    | 资源与环境工程学院 |                 |
|     |       | 15BD01102 | 岩石力学新进展     | New Development in Rock Mechanics                            | 32 | 2   | 1    | 资源与环境工程学院 | 必修              |
|     | 学科通识课 | 20BS01001 | 科学道德与学术论文写作 | Scientific Ethics and Academic Journal Writing               | 6  | 0   | 1    | 资源与环境工程学院 |                 |
|     |       | 15BC01121 | 现代矿物浮选溶液化学  | Solution Chemistry of Modern Mineral Flotation               | 40 | 2.5 | 1    | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程选修, ≥4 学分 |
|     | 学科基础课 | 15BD01121 | 湿法冶金学       | Hydro-metallurgy                                             | 40 | 2.5 | 1    | 资源与环境工程学院 |                 |
|     |       | 15BD01122 | 结构化学        | Structural Chemistry                                         | 40 | 2.5 | 2    | 资源与环境工程学院 |                 |
|     |       | 15BD01123 | 泥沙运动学       | Sediment Kinematic                                           | 40 | 2.5 | 2    | 资源与环境工程学院 |                 |
|     |       | 20BS01001 | 科学道德与学术论文写作 | Scientific Ethics and Academic Journal Writing               | 6  | 0   | 1    | 资源与环境工程学院 | 必修              |
| 选修课 | 公共选修课 | 17BA51005 | 马克思主义经典著作选读 | Selected Reading in Classical Works of Marxism               | 16 | 1   | 2    | 马克思主义学院   |                 |
|     |       | 17SX14019 | 第二外国语(德语上)  | Second Foreign Language(GermanI)                             | 32 | 2   | 1    | 外国语学院     |                 |
|     |       | 17SX14020 | 第二外国语(德语下)  | Second Foreign Language(GermanII)                            | 32 | 2   | 2    | 外国语学院     |                 |
|     |       | 18SX00001 | 心理健康教育      | Mental Health Education                                      | 16 | 1   | 2    | 党委研工部     |                 |

|           |           |               |                                                                   |    |     |   |           |                     |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----|---|-----------|---------------------|
| 专业<br>选修课 | 15BY01101 | 损伤力学与断裂力学     | Damage Mechanics and Fracture Mechanics                           | 32 | 2   | 2 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程选<br>修, ≥2 学分   |
|           | 15BY01102 | 爆破理论与新技术      | Blasting Theory and New Technology                                | 32 | 2   | 2 | 资源与环境工程学院 |                     |
|           | 15BY01103 | 矿山人工智能与虚拟现实技术 | Artificial Intelligence and Virtual Reality<br>Technology of Mine | 32 | 2   | 2 | 资源与环境工程学院 |                     |
|           | 15BD01203 | 采动灾害控制工程      | Disaster Control Engineering of Mining                            | 32 | 2   | 2 | 资源与环境工程学院 |                     |
|           | 15BY01121 | 分选理论与技术       | Separation Theory and Technology                                  | 40 | 2.5 | 1 | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程<br>选修, ≥2 学分 |
|           | 15BY01122 | 矿物材料理论与技术     | Mineral Materials Theory and Technology                           | 40 | 2.5 | 2 | 资源与环境工程学院 |                     |
|           | 15BY01123 | 现代矿物加工设备专论    | Modern Mineral Processing Equipment<br>Monographs                 | 40 | 2.5 | 1 | 资源与环境工程学院 |                     |
|           | 15BY01124 | 造块理论与前沿技术     | Agglomeration Theory and Cutting-edge<br>Technology               | 40 | 2.5 | 2 | 资源与环境工程学院 |                     |
|           | 15BY01125 | 资源可持续利用       | Sustainable Utilization of Resources                              | 40 | 2.5 | 2 | 资源与环境工程学院 |                     |
| 研究<br>环节  | 15BYJ0101 | 开题报告          | Research Proposal                                                 |    | 1   |   | 资源与环境工程学院 | 必修                  |
|           | 15BYJ0102 | 学术交流≥9 次      | Academic Communication                                            |    | 1   |   |           |                     |
|           | 15BYJ0103 | 论文中期进展报告及考核   | Mid-term Evaluation                                               |    | 1   |   | 资源与环境工程学院 |                     |
|           | 15BYJ0104 | 学位论文          | Dissertation                                                      |    | 9   |   | 资源与环境工程学院 |                     |
| 补修<br>课程  | 15SD01101 | 高等采矿学         | Advanced Mining Theory                                            | 48 |     | 1 | 资源与环境工程学院 | 只计成绩<br>不计学分        |
|           | 15SD01102 | 高等岩石力学        | Advanced Rock Mechanics                                           | 48 |     | 2 | 资源与环境工程学院 |                     |
|           | 15ST01104 | 造块学           | Agglomeration                                                     | 80 |     | 1 | 资源与环境工程学院 |                     |
|           | 15ST01103 | 固体物料分选学       | Solid Materials Separation                                        | 60 |     | 1 | 资源与环境工程学院 |                     |